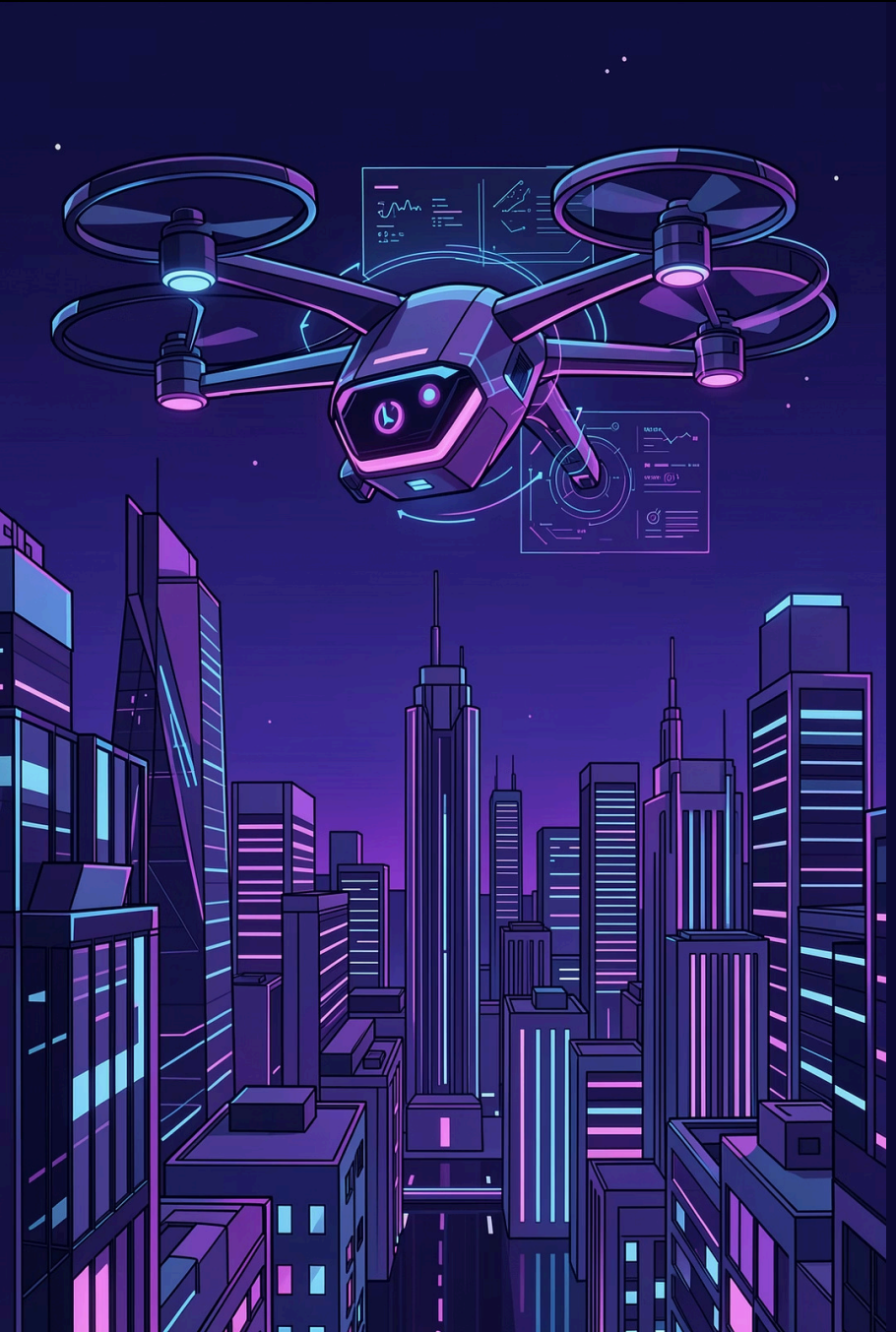


DronHangar: Plataforma Integral de Gestión de Drones

Master de Desarrollo con IA

Agustín Hidalgo Egea • Febrero 2026

Made with GAMMA

El Problema y Nuestra Solución

Problema Identificado

Los pilotos y técnicos de drones carecen de una plataforma centralizada para gestionar su inventario de aeronaves. Las herramientas existentes están fragmentadas y no permiten compartir conocimiento de forma efectiva.

Motivación

Creamos una solución integral que combina gestión de drones + análisis de dumps + comunidad. Demostramos competencias full-stack implementando mejores prácticas de seguridad y testing automatizado.

Made with GAMMA

Objetivos del Proyecto

Autenticación Segura

Sistema JWT con hashing PBKDF2 y autorización basada en usuario

CRUD de Drones

Gestión completa con información estructurada y filtrado por usuario

Análisis de Dumps

Subida, parseo automático y organización de configuraciones

Comunidad

Foro para compartir conocimiento y mejores prácticas

Testing 100%

Cobertura completa en backend y código limpio con ESLint

UX Multiidioma

Interface responsive con soporte ES/EN y temas claro/oscuro

Made with GAMMA

Stack Tecnológico Moderno

Backend: FastAPI

Framework moderno, async, con autodocumentación y validación automática

- FastAPI 0.129.0
- SQLAlchemy 2.0.46
- PyJWT + Passlib
- Pytest para testing

Frontend: React

UI moderna con componentes reutilizables y estado reactivo

- React 18.x + Vite 7.3.1
- Tailwind CSS
- React Router + i18next
- Vitest para tests

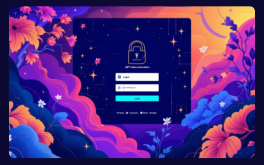
Base de Datos

MySQL/MariaDB con relaciones ACID y migraciones automáticas

- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
- PyMySQL para conexión
- Transacciones seguras
- Relaciones complejas

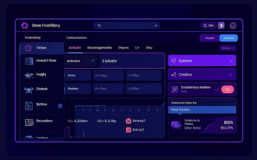
Made with GAMMA

Características Principales



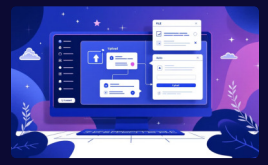
Autenticación y Seguridad

Registro con validación de email, login seguro, tokens JWT con expiración y hashing PBKDF2



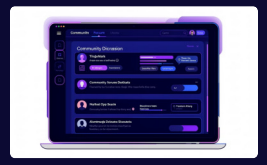
Gestión de Drones

CRUD completo con marca, modelo, tipo y notas. Autorización granular por usuario



Gestión de Dumps

Soporte múltiples formatos (.sql, .dump, .gz), análisis automático y organización por dron

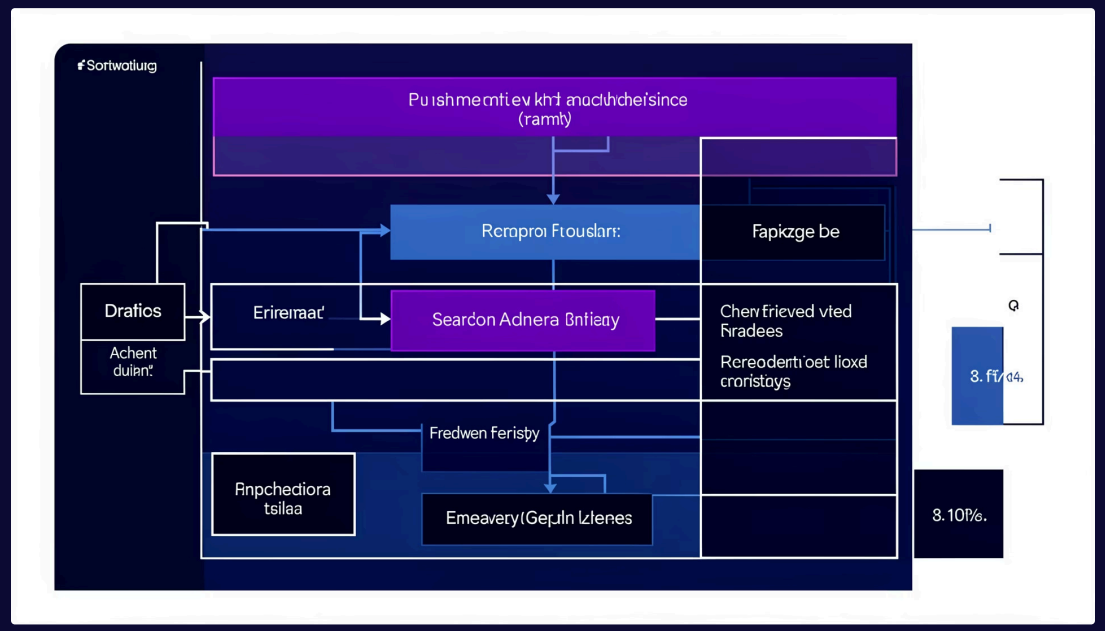


Comunidad y Foro

Posts públicos, sistema de comentarios y gestión completa de contenido

Made with GAMMA

Arquitectura del Sistema



Estructura de Capas

Aplicación web moderna con arquitectura escalable basada en patrón MVC. React frontend se comunica mediante REST API con FastAPI backend, ambos conectados a base de datos relacional.

Componentes Clave

- Frontend en localhost:5173
- Backend en localhost:8000 con /docs
- MySQL/MariaDB con tabla users, drones, drone_dumps y posts
- Sistema de autenticación JWT stateless

Usuario

Interfaz React con datos en tiempo real

API REST

FastAPI procesa endpoints y valida datos

Base de Datos

MySQL persiste información con ACID

Made with GAMMA

API REST: Endpoints Principales

1. **POST /auth/register**
   Crea usuario con email, password. Respuesta 201 Created

2. **POST /auth/login**
   Genera JWT token válido. Respuesta 200 OK con token

3. **GET /drones**
   Listado drones propietario autenticado. Respuesta 200 OK con array

4. **POST /drones**
   Crea dron asociado a usuario. Respuesta 201 Created

5. **GET /dumps/parse**
   Parsea archivo dump. Respuesta 200 OK con datos estructurados

6. **POST /community/posts**
   Crea post público. Respuesta 201 Created

Made with GAMMA

Testing y Calidad del Código

100% de Cobertura Backend

21/21 tests passing sin fallos ni errores. Pytest ejecuta tests de autenticación, modelos y base de datos en menos de 1 segundo.

21
Tests Completados
Cobertura completa

100%
Cobertura
Backend verificado

0
Errores
Código limpio

98
Lighthouse Score
Performance excelente

Números Clave Frontend

- ESLint: 0 errores
- Build: 462 KB (gzip: 140 KB)
- Vitest para componentes
- Type checking con Pylance

Refactorización: Tests independientes con SQLite en memoria, motor aislado por test, fixtures mejorados

Made with GAMMA

Logros y Resultados

Sistema Completo

Plataforma full-featured con autenticación, gestión drones, análisis dumps y comunidad

Seguridad

JWT stateless, PBKDF2 hashing, autorización granular, validación entrada en todos endpoints

UX/UI

Interface responsive multiidioma (ES/EN), componentes Tailwind, temas oscuro/claro

Calidad

100% testing backend, ESLint sin errores, arquitectura documentada, patrones SOLID

Listo para Producción

Con todas características esenciales, bien testeadas y profesionalmente documentadas

Made with GAMMA

Conclusiones y Futuro

Conclusiones Clave

DronHangar demuestra dominio de full-stack development aplicando las mejorees practicas en seguridad, testing y arquitectura. Sistema escalable y modular listo para producción con UX profesional y documentación completa.

Posibles Extensiones Futuras

- **WebSockets real-time**
  Sistema de notificaciones instantáneas para comunidad
- **Integración APIs fabricantes**
  Conexión directa con DJI, Betaflight y otros
- **Machine Learning**
  Predicción de mantenimiento basada en datos
- **React Native mobile**
  App móvil para gestión desde teléfono
- **Marketplace**
  Compra/venta de drones entre usuarios

Made with GAMMA